

时间: 120 分钟

分数: 100 分

(20分)一、计算积分

$$1. \text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1}, & x \geq 0 \\ \frac{e^x}{1+e^x}, & x < 0 \end{cases}, \text{ 求 } \int_0^2 f(x-1)dx \quad 2. \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \tan^2 x dx \quad 3. \int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx \quad 4. \int_1^e \sin(\ln x) dx$$

(30分)二、计算或证明下列极限

$$1. \text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \sin \frac{k\pi}{n}} \quad 2. \text{设 } f, g \in C[a, b], \text{ 且 } f \geq 0, g > 0, \text{ 求证 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b [f(x)]^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$$

$$3. \text{求 } a, b > 0, \text{ 使 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2 dt}{\sqrt{a+t}} = 1 \quad 4. \text{设 } f \in C[0, \pi], \text{ 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx$$

$$5. \text{设 } f \in C[-1, 1], \text{ 求证 } \lim_{h \rightarrow 0+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0)$$

(20分)三、级数问题

$$1. \text{写出函数项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在集合 } X \text{ 上一致收敛的柯西收敛准则}$$

$$2. \text{设函数 } f \text{ 在 } x=0 \text{ 的邻域内有二阶连续导数, 且 } f(0)=0, 0 < f'(0) < 1,$$

$$\text{记 } f_n \text{ 是 } f \text{ 的 } n \text{ 次复合, 求证级数 } \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 的邻域内一致收敛}$$

$$3. \text{判断下列级数的敛散性 } \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + a^2}) (a > 0)$$

$$4. \text{求证: 函数 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 + 1} \text{ 在 } (0, 2\pi) \text{ 连续, 且具有连续的导函数}$$

(15分)四、计算级数

$$1. \text{求下列函数在指定点的 Taylor 展开 (1) } \frac{x}{2-x-x^2}, x_0=0 \quad (2) \sqrt[3]{4-x^2}, x_0=0$$

$$2. \text{把 } f(x) = \cos ax (a \notin \mathbf{Z}) \text{ 在 } [-\pi, \pi] \text{ 展开为 Fourier 级数}$$

(10分)五、计算和函数

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n} \quad 2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$$

(5分)六、证明积分不等式

$$\text{设 } f \text{ 在 } [-1, 1] \text{ 上可导, } M = \sup_{a \leq x \leq b} |f'(x)|, \text{ 存在常数 } a \in (0, 1), \text{ 使得 } \int_{-a}^a f(x) dx = 0, \text{ 求证 } \left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq M(1-a^2)$$